

阶段一详解：极限与一元微积分

配套 数学竞赛非数学A类_考点总结与复习计划.md 第1阶段 (9/21 - 10/11)

目标：把"忘了的基础"重新焊上，且**每个知识点都要能独立算出结果**

学完请做 阶段一_极限与一元微积分_过关题集.md (48题，约90分钟) 自测

1.1 极限的计算 ★★★★★

知识框架

工具	什么时候用	关键点
等价无穷小替换	乘除结构	只能在乘除中替换 ，加减中替换要谨慎
Taylor 展开	加减结构的 $\frac{0}{0}$	展开到 分母同阶 为止，多展一项不会错
洛必达法则	最后的兜底	每次用完必须验证仍是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$
夹逼准则	有界 $\times$ 无穷小、含 n 的项	放缩后两边极限相等
定积分定义	$\frac{1}{n} \sum f(\frac{i}{n})$ 结构	凑成 $\int_0^1 f(x)dx$
单调有界	递推数列	先证有界，再证单调

常用等价无穷小 ($x \rightarrow 0$)

$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x$

$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, \quad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}, \quad x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$

必背 Taylor 展开 (到 x^3 项就够应付初赛)

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3), \quad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2), \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

小妙招

1. **加减结构别用等价无穷小!** $x - \sin x$ 若换成 $x - x = 0$ 就废了 —— 必须 Taylor。

2. **"展开到抵消不完"原则**: 分子分母谁先不平就停。 $\frac{x - \sin x}{x^3}$ 里 $\sin x$ 必须展开到 x^3 。
3. **含变限积分**: 先用等价无穷小把积分号里的 t 换掉, 再用 $\int_0^{u(x)} g(t)dt \sim g(0) \cdot u(x)$ 。
4. **根号差**: 有理化; **根号内 $1 + \square$** : 直接 $(1 + \square)^{1/3} - 1 \sim \frac{1}{3}\square$ 。
5. **1^∞ 型**: $\lim f^g = e^{\lim g(f-1)}$ 。

例题

例 1 (第17届填空(1), 6分) 设 $f(x) = x - \ln(1+x) - \frac{1}{2}x\sin x$, $g(x) = ax^3$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 求 a 。

解: 用 Taylor 展开到 x^3 :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= x - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right) - \frac{1}{2}x\left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + o(x^3) = -\frac{x^3}{3} + o(x^3) \end{aligned}$$

于是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{ax^3} = \frac{-1/3}{a} = 1$, 得 $a = -\frac{1}{3}$ 。

妙招: $x\sin x$ 的 x^3 项是 $x \cdot (-\frac{x^3}{6}) = -\frac{x^4}{6}$, 比 x^3 高阶, 可以忽略。判断"要不要展开某项"就看它乘出来是几阶。

例 2 (第15届填空(1), 6分) 求 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}$ 。

解: $x \rightarrow 3$ 时分子分母都 $\rightarrow 0$, $\frac{0}{0}$ 型, 用洛必达:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+9}}}{-\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3-23}}} = -\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3-23}}{\sqrt{x^3+9}} = -\frac{\sqrt{27-23}}{\sqrt{27+9}} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$

答案: $-\frac{1}{3}$

妙招: 分子分母都含 $3x^2$, 洛必达后**先约分**再代值, 能省一大半计算。这是"洛必达的常见优化"。

例 3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x\cos x}{x^2}$ 。

解: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $x\cos x = x - \frac{x^3}{2} + o(x^3)$,

分子 $= (x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}) - (x - \frac{x^3}{2}) + o(x^3) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 。

故原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2/2}{x^2} = -\frac{1}{2}$ 。

1.2 一元微分学 ★★★☆☆

常考点

- 高阶导数 $f^{(n)}(x) / f^{(n)}(0)$
- 隐函数、参数方程求导
- 单调性、极值、最值、凹凸
- 中值定理的构造 (罗尔、拉格朗日、柯西)

常用高阶导数公式

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} &= \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}, & (e^{ax})^{(n)} &= a^n e^{ax} \\ (\sin ax)^{(n)} &= a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right), & (\cos ax)^{(n)} &= a^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right) \\ (x^m)^{(n)} &= \frac{m!}{(m-n)!} x^{m-n} \quad (n \leq m), & \text{Leibniz: } (uv)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}\end{aligned}$$

小妙招

1. **有理函数求 $f^{(n)}(0)$** : 先拆项, 再用 $\frac{1}{x-a}$ 的公式, 不要硬求导。
2. **含 $\ln$ 、 $\arctan$ 的高阶导**: 先求一阶导化成有理函数, 再展开成幂级数, 比较系数 (见阶段三)。
3. **证明“存在 ξ 使 $\square$ 成立”**: 把结论里的 ξ 换成 x , 凑成 $F'(x) = 0$ 的形式, 反推辅助函数 F 。
4. **看到 $f(a) = f(b) = 0$ 想罗尔**; **看到 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 想拉格朗日**; **看到两个函数比想柯西**。

例题

例 4 (第15届填空(3), 6分) 设 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$, 求 $f^{(n)}(0)$ 。

解: 拆项 $\frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}$ 。

用公式 $\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n n! \left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}} - \frac{1}{(x-1)^{n+1}} \right]$$

代入 $x = 0$:

$$\begin{aligned}f^{(n)}(0) &= (-1)^n n! \left[\frac{1}{(-2)^{n+1}} - \frac{1}{(-1)^{n+1}} \right] = (-1)^n n! \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} - (-1)^n n! \cdot (-1)^{n+1} \\ &= -\frac{n!}{2^{n+1}} + n! = n! \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right)\end{aligned}$$

答案: $f^{(n)}(0) = n! \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right)$

验证: $n=1$ 时 $f'(x) = \frac{-2x+3}{(x^2-3x+2)^2}$, $f'(0) = \frac{3}{4}$; 公式给 $1! \cdot (1 - \frac{1}{4}) = \frac{3}{4} \checkmark$

例 5 (中值定理) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) = 2\xi$ 。

解: 要证 $f'(\xi) - 2\xi = 0$ 。把它看成 $(f(x) - x^2)'|_{x=\xi} = 0$ 。

令 $F(x) = f(x) - x^2$, 则 F 在 $[0, 1]$ 连续、 $(0, 1)$ 可导, 且

$$F(0) = f(0) - 0 = 0, \quad F(1) = f(1) - 1 = 0$$

由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 2\xi$ 。■

妙招: 构造辅助函数的口诀——把结论中的 ξ 写成 x , 移项使右边为 0, 左边就是 $\frac{d}{dx}[F(x)]$, 反推 F 。

1.3 一元积分学 ★★★☆☆

常考点

- 不定积分技巧 (换元、分部、有理函数拆分)
- 变限积分求导 + 与极限结合
- 定积分的对称性、周期性与几何应用
- 定积分不等式

核心公式

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (\text{分部积分})$$

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x)$$

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx, & f \text{ 为偶} \\ 0, & f \text{ 为奇} \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 奇} \end{cases}$$

小妙招

1. **分部积分的“降次”思路:** $\int x^n e^x dx$ 、 $\int x^n \ln x dx$ 、 $\int x^n \arctan x dx$ 都把多项式当 u 求导降次。
2. **$\int \ln$ 或 $\int \arctan$:** 把 1 当 v' , 即 $\int \ln x dx = x \ln x - x$ 。
3. **对称性优先:** 先看被积函数奇偶性、积分区间对称性, 能直接得 0 就别算。

4. **变限积分求极限**：先等价无穷小简化被积函数，再用变限求导或洛必达。

5. $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$ (区间反转) —— 对付 $\frac{\sin x}{\sin x + \cos x}$ 这类题的神技。

例题

例 6 (第16届填空(1), 6分) 求 $\int_0^1 \ln(1+x^2) dx$ 。

解： **先求原函数**。分部积分，取 $u = \ln(1+x^2)$, $v' = 1$ ：

$$\begin{aligned}\int \ln(1+x^2)dx &= x\ln(1+x^2) - \int x \cdot \frac{2x}{1+x^2}dx = x\ln(1+x^2) - 2 \int \frac{x^2}{1+x^2}dx \\ &= x\ln(1+x^2) - 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right)dx = x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + C\end{aligned}$$

再代上下限：

$$\int_0^1 \ln(1+x^2)dx = [x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x]_0^1 = \ln 2 - 2 + 2 \cdot \frac{\pi}{4}$$

答案： $\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \approx 0.2639$

妙招： $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ 这个“拆1”技巧，遇到 $\frac{x^2}{x^2+a^2}$ 、 $\frac{x^3}{x^2+a^2}$ 都能用。

例 7 (第16届填空(2), 6分) 设 $D: x^2 + y^2 \leq r^2$ ($r > 0$)，求 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy}{r^4}$ 。

解：极坐标 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $dx dy = \rho d\rho d\theta$ ：

$$\begin{aligned}\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r (e^{\rho^2} - 1) \rho d\rho = 2\pi \left[\frac{e^{\rho^2}}{2} - \frac{\rho^2}{2} \right]_0^r = 2\pi \cdot \frac{e^{r^2} - 1 - r^2}{2} \\ &= \pi (e^{r^2} - 1 - r^2)\end{aligned}$$

当 $r \rightarrow 0$ 时 $e^{r^2} - 1 - r^2 = \frac{r^4}{2} + o(r^4)$ ，故

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\pi(e^{r^2} - 1 - r^2)}{r^4} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\pi \cdot r^4/2}{r^4} = \frac{\pi}{2}$$

答案： $\frac{\pi}{2}$

两个坑：

① **分母是 r^4 不是 r^2** —— 题目给的就是 r^4 ，因为分子最低是 r^4 阶，这样才凑得出非零极限；

② **别把 $e^{r^2} - 1$ 直接替成 r^2** —— 那样分子只剩 0 阶项被消掉，会算成 0 (错)。

必须先精确算出 $\pi(e^{r^2} - 1 - r^2)$ ，再展开到 r^4 阶。

例 8 (第17届填空(3), 6分) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{(\sqrt[3]{1+x^3} - 1) \sin x}$ 。

解：先看分母的等价无穷小： $\sqrt[3]{1+x^3}-1 \sim \frac{1}{3}x^3$ ， $\sin x \sim x$ ，故分母 $\sim \frac{1}{3}x^3 \cdot x = \frac{1}{3}x^4$ 。

分子是变限积分，用**洛必达 + 变限求导**（上限 $\sin^2 x$ 要乘它的导数）：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{\frac{1}{3}x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin^2 x) \cdot 2\sin x \cos x}{\frac{4}{3}x^3}$$

再用 $\ln(1+\sin^2 x) \sim \sin^2 x$ 、 $\sin x \sim x$ 、 $\cos x \rightarrow 1$ ：

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x \cdot 2\sin x \cos x}{\frac{4}{3}x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot 2x}{\frac{4}{3}x^3} = \frac{2}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{2}$$

答案： $\frac{3}{2}$

三个关键点：

- ① 分母先做等价无穷小，化成 $\frac{1}{3}x^4$ ，**这一步让后面好算很多**；
- ② 变限积分的上限是 $\sin^2 x$ ，求导时要乘 $(\sin^2 x)' = 2\sin x \cos x$ —— **最容易漏**；
- ③ 最后分子是 x^3 阶、分母是 x^3 阶，**同阶**，极限存在。

例 8' (同型练习) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^3}$ 。

解： $\ln(1+t^2) \sim t^2$ ，分子 $\sim \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}$ ，故原式 $= \frac{x^3/3}{x^3} = \frac{1}{3}$ 。

例 9 (对称性) 计算 $\int_{-2}^2 \frac{x^3 \cos x}{1+x^2} dx$ 。

解：被积函数 $g(x) = \frac{x^3 \cos x}{1+x^2}$ ， $g(-x) = \frac{-x^3 \cos x}{1+x^2} = -g(x)$ ，是奇函数；区间 $[-2, 2]$ 对称。
故积分 $= 0$ （完全不需要计算）。

1.4 阶段一自测清单

做完下面这些，说明阶段一过关：

- ☐ 默写 4 个常用等价无穷小 + 6 个 Taylor 展开
- ☐ 独立完成例 1、2、3 (极限)
- ☐ 独立完成例 4 (高阶导数拆项)
- ☐ 独立完成例 5 (中值定理构造)
- ☐ 独立完成例 6、7、9 (积分)
- ☐ 能说出“什么时候用 Taylor、什么时候用洛必达”

常见失分点

失分点	正确做法
加减结构乱用等价无穷小	加减必须 Taylor
洛必达用到底不算了	能约分先约分，能代入先代入
有理函数硬求 n 阶导	先拆项
辅助函数构造不出	把 ξ 写成 x ，移项凑 $F' = 0$
忘了检查奇偶性	算积分前先看对称性